

דו"ח אי עמידות מבנה ברעידות אדמה
בהתאם לת"י 413 חלק 3

רח' אביטל 9, תל אביב.

אישור: תמיר מזרחי
הכין: גולדין איליה
31/05/2018



תוכן עניינים:

1	מידע לצורך הערכת המבנה	1.
4	הצגת המודל הממוחשב	2.
8	הצגת התוצאות	3.
12	סיכום ומסקנות	4.
13	נספחים	5.
	5.1. תוצאות מלאות עבור רעידות אדמה.	
	5.2. טבלת זיון דרוש בעמודים.	
	5.3. דו"ח אל הרס של חברת "סיסטם" בע"מ.	
	5.4. דו"ח קרקע ראשוני ע"י סייג מזרחי בע"מ.	

1. אביטל 9, תל אביב. 1.1 מידע לצורך הערכת המבנה

נתונים:

להלן נתוני מבנה הדרושים לצורך הערכת המבנה לפי סעיף 3.2 בת"י 413 חלק 3:

• תיאור המבנה:

מבנה חד קומתי מלבני בעיקרו. שטח כל קומה הינו כ-75 מ"ר. מידת הצלע הארוכה כ-12 מטר והצלע הקצרה כ-1.70 מטר.
קירות מעטפת המבנה הינם קירות דבש ובלוקי סיליקט.
גג המבנה עשוי מרעפים ע"ג קורות עץ. כמו כן, קיימת תקרת "רביץ" בעובי 3 ס"מ, מתחת לקורות הגג.
בפועל הגג מודל כתקרת בטון בעובי 6 ס"מ אקוויולנטית במשקלה למערכת הקיימת.

לפי דוח אל-הרס, בבדיקת מעבדה לא זוהו עמודים או אלמנטים מבטון מזויין בכלל המבנה, לא ידוע על נזקים משמעותיים קיימים במבנה או על חיזוקים שבוצעו בעבר.

• ייעוד המבנה:

המבנה מוגדר כמבנה מגורים רגיל. בהתאם לסעיף 204.3 בת"י 413, המבנה שייך לקבוצת חשיבות ג' (מקדם חשיבות 1).

• סוג הביסוס

המבנה מבוסס על פלטות רדודות-(הערכה).

• תנאי הקרקע

	D	סוג הקרקע
Z	0.06	תאוצת השיא
S_s	0.14	תאוצה ספקטרית עבור זמן מחזור קצר
S_1	0.04	תאוצה ספקטרית עבור זמן מחזור של שניה

○ התאוצות נקבעו לפי רעידת אדמה בהסתברות של 10% לתקופה של 50 שנה.

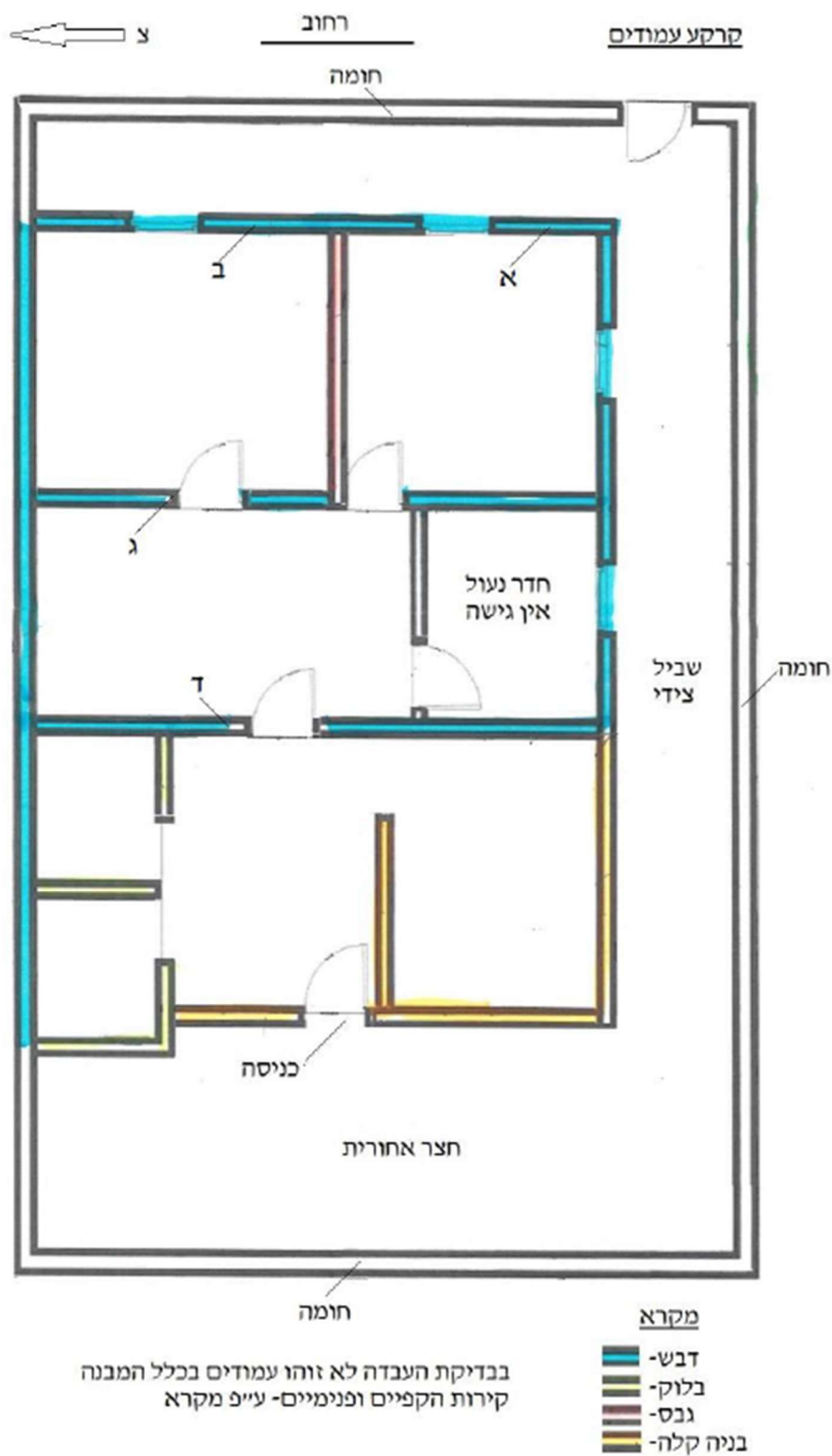
• קריטריוני התכן הסממי

I	1	מקדם חשיבות
K	1.5	מקדם הקטנת הכח

○ מקדם הקטנת הכח נקבע לרמת משיכות נמוכה עקב גילו של המבנה ופרקטיקות התכן של

אותה תקופה.

- תכנית קומת קרקע מתוך דו"ח אל הרס:



- הערכת עומסים הפועלים על המבנה:

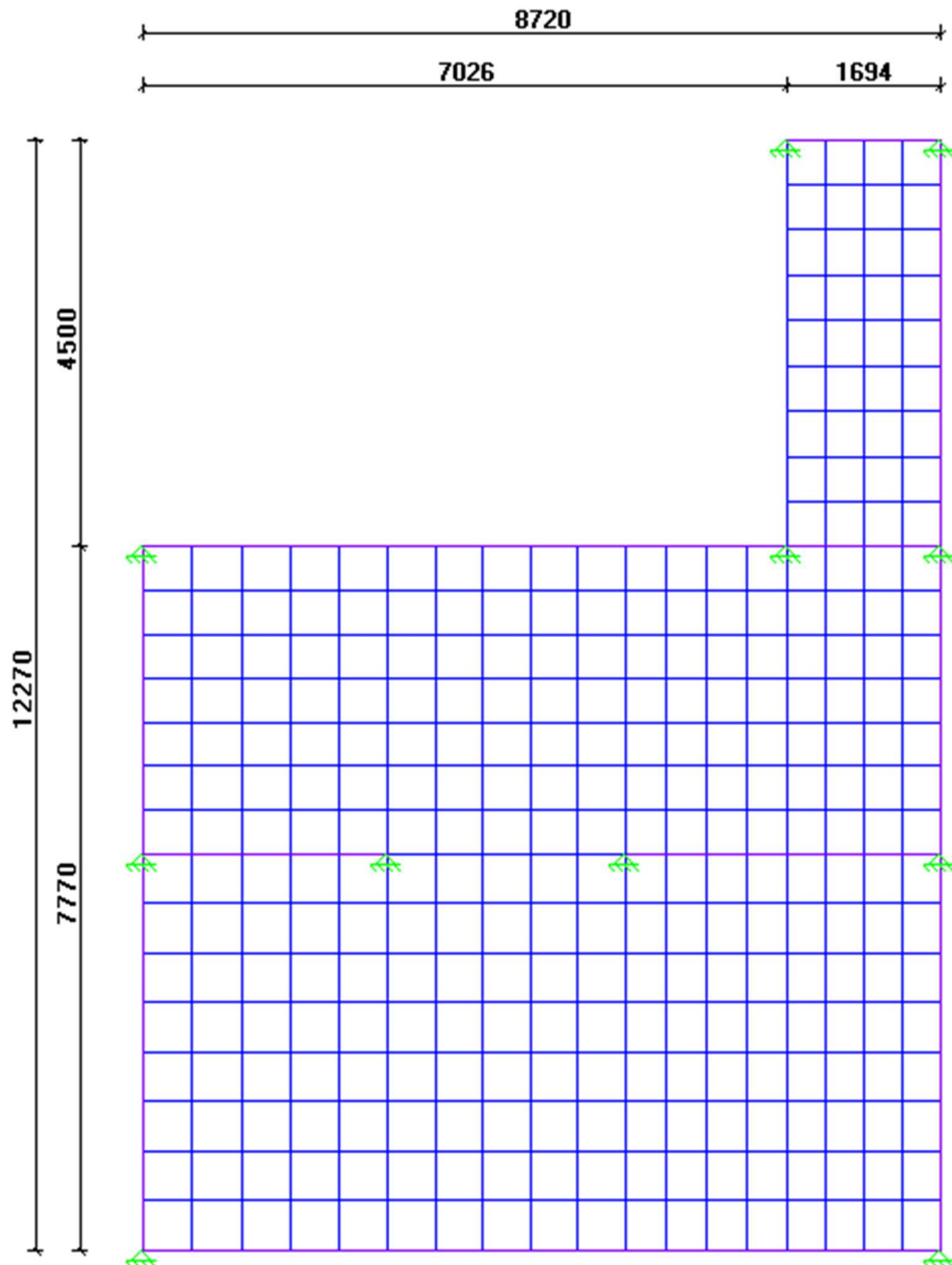
לפי ת"י 412, העומס השימושי על תקרת המבנה הוא: 150 kg/m^2
לפי ת"י 109, העומס קבוע על רצפת תקרת המבנה הוא: 300 kg/m^2

- רמת המידע:

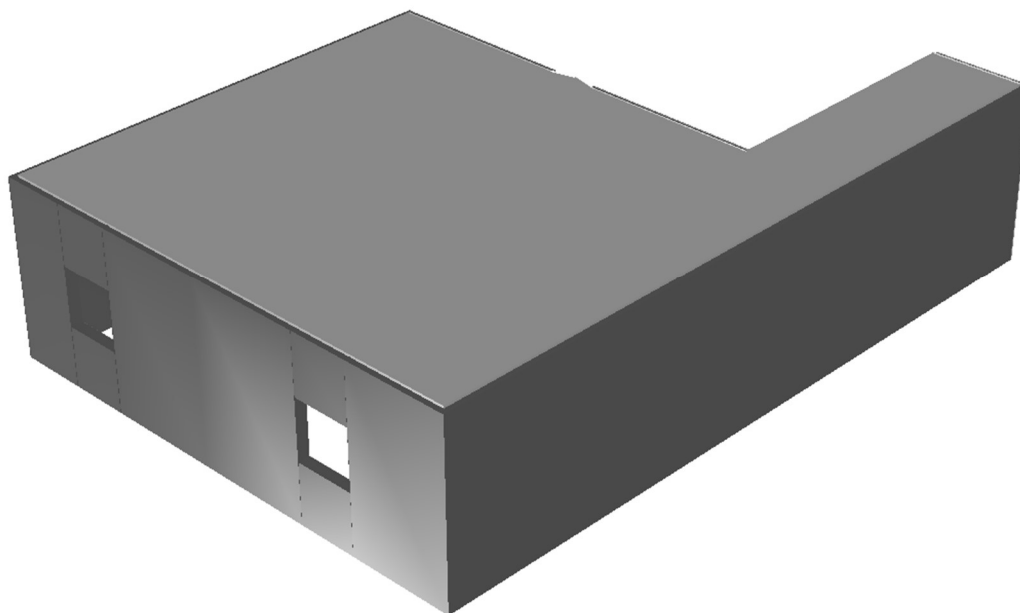
נתוני הפרטים של המבנה ומידע לגבי חוזק החומרים מבוסס על פרקטיקות תכנון רלוונטיות, ערכי ברירת מחדל מתקינה רלוונטית ודו"ח בדיקות לא-הורסות, המציג בדיקות אתר מוגבלות. עקב כך, האנליזה שנבצעה תהיה אנליזה מודלית באמצעות תכנת STRAP. מקדם האמינות עבור התוצאות של הבדיקות הלא-הורסות הוא: $CF_{KL1} = 1.35$. **שים לב!** לצורך פישוט המודל, גג המבנה נלקח כרצפת בטון בעובי 6 ס"מ. אקוויוולנטיות במשקלה לגג רעפים קיים. קירות המבנה - קירות סיליקט בעובי של 20 ס"מ (לפי דוח בדיקות לא הורסות).

2.1 הצגת המודל הממוחשב

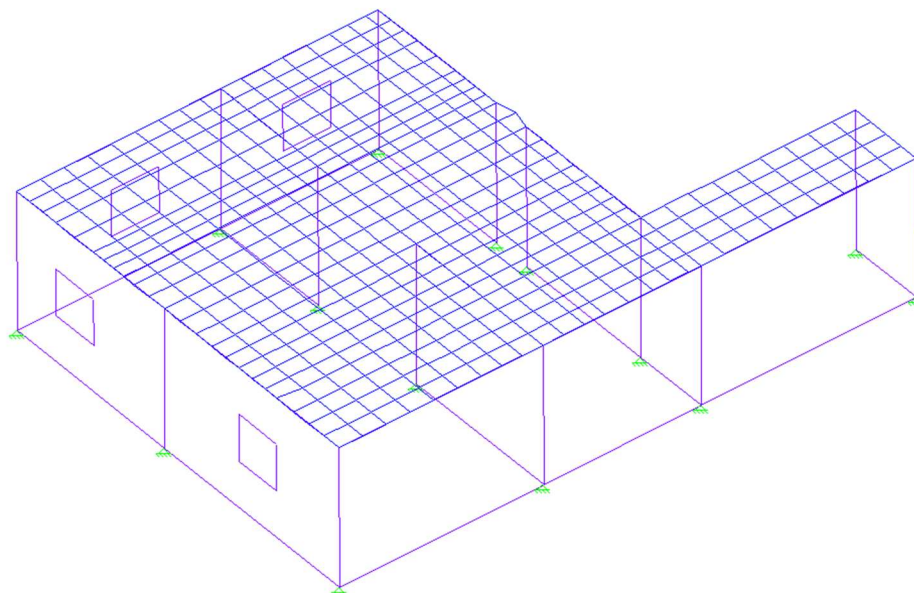
- גיאומטריה



• איזומטריה



5



• עומסים סטטיים

Load no. 1: g (units - ton meter)
/ PRESSURE FX3P GL -0.05 E 1 TO 306 / PRESSURE SELF X3 -1. E 1 TO 306 / END
FORCE SUMMATION FX1=0. ton FX2=0. ton FX3=-15.075 ton

6

Load no. 2: q (units - ton meter)
/ PRESSURE FX3P GL -0.15 E 1 TO 306 / END
FORCE SUMMATION FX1=0. ton FX2=0. ton FX3=-11.307 ton

• עומסים דינאמיים

בהתאם 413, כיווני התנודות הם הכיוונים הראשיים של המבנה, בתוספת אקסצנטריות של 5%:

אקסצנטריות (m)	מידת המבנה בניצב (m)	כיוון התנודה
±0.48	9.72	X1
±0.61	12.27	X2



Load no. 3: RSS ,X1,Ecc:DX2= 0.610 (units - ton meter)
/ JOINT LOADS / END
FORCE SUMMATION FX1=0.9218 ton FX2=0.8636 ton FX3=0. ton

Load no. 4: RSS ,X1,Ecc:DX2=-0.610 (units - ton meter)
/ JOINT LOADS / END
FORCE SUMMATION FX1=1.183 ton FX2=0.4521 ton FX3=0. ton

7

Load no. 5: RSS ,X2,Ecc:DX1= 0.480 (units - ton meter)
/ JOINT LOADS / END
FORCE SUMMATION FX1=-0.6971 ton FX2=1.0623 ton FX3=0. ton

Load no. 6: RSS ,X2,Ecc:DX1=-0.480 (units - ton meter)
/ JOINT LOADS / END STATIC
FORCE SUMMATION FX1=0.3741 ton FX2=1.1442 ton FX3=0. ton

3.הצגת התוצאות

שים לב! תוצאות מלאות מובאות כנספח בסוף דו"ח זה. כאן יוצג סיכום התוצאות בלבד.
3.1 מניתוח התוצאות של האנליזה לא התגלו חריגות מדרישות התקן, עקב כך, נדרש ניתוח מאמצים המתפתחים ברכיבי המבנה עקב שילובי העומסים המוכתבים ע"י התקן.

חישוב תיסבולת קירות העשויים מבלוקי סיליקט:

קירות בכיוון X1 :

אורך הכולל של הקירות בכיוון הרעידה: 25 m

עובי קירות 0.2m

שטח גזירה כולל:

$$A_v = 7 * 0.3 = 2.1m$$

קירות בכיוון X2 :

אורך הכולל של הקירות בכיוון הרעידה: 20.04 m

עובי קירות 0.2m

שטח גזירה כולל:

$$A_v = 12.7 * 0.3 = 3.81m$$

חוזק אופייני לגזירת קורות: (ת"י 413/3 ג-2.4.5)

$$f_v = f_{vk0} + 0.4\sigma_d \leq 0.065f_b$$

מכאן שערכו המקסימלי:

$$f_v = 0.065f_b$$

(טבלה ג-1) עבור בלוקי סיליקט מלאים

$$10Mpa \leq f_b \leq 15Mpa$$

לכן:

$$0.65Mpa \leq f_{vk} \leq 0.975Mpa$$

תסבולת גזירה מכול כיוון רעידה:

$$V_{cap} = A_v f_{vk}$$

$$0.65 * 2.1 = 1.3 \leq V_{cap} \leq 0.975 * 2.1 = 2t$$

$$0.65 * 3.81 = 2.47 \leq V_{cap} \leq 0.975 * 3.81 = 3.71t$$

עומסי גזירה כוללים עבור הרעידות השונות:

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter) X1,Ecc:DX2= 0.610							
No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			2.98	0.98	8.94	2.93
1	3.00	2.98	0.98				

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter) X1,Ecc:DX2=-0.610							
No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			2.65	1.73	7.94	5.19
1	3.00	2.65	1.73				

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter) X2,Ecc:DX1=-0.480							
No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			1.45	2.46	4.36	7.38
1	3.00	1.45	2.46				

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter) X2,Ecc:DX1= 0.480							
No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			1.34	2.86	4.02	8.59
1	3.00	1.34	2.86				

בחינת תוצאות הגזירה:

ניתן לראות כי עבור כול כיוון תנועה, הגזירה המתקבלת בבסיס הקיר גדולה מהתסבולת הכוללת של הקירות.

- בנוסף ניתן לראות שמתקבלים ערכי מומנטים לא קטנים ביחס לעובדה כי קירות סיליקט לא עובדים בפעולה של כפיפה.



3.3 שילובי עומסים

COMBINATIONS TABLE (combine results)				
Combination list				
1	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 1.00	+ 5 * 0.30
2	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -1.00	+ 5 * 0.30
3	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 1.00	+ 5 * -0.30
4	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -1.00	+ 5 * -0.30
5	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 1.00	+ 6 * 0.30
6	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -1.00	+ 6 * 0.30
7	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 1.00	+ 6 * -0.30
8	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -1.00	+ 6 * 0.30
9	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 1.00	+ 5 * 0.30
10	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -1.00	+ 5 * 0.30
11	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 1.00	+ 5 * -0.30
12	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -1.00	+ 5 * -0.30
13	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 1.00	+ 6 * 0.30
14	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -1.00	+ 6 * 0.30
15	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 1.00	+ 6 * -0.30
16	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -1.00	+ 6 * -0.30
17	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 0.30	+ 5 * 1.00
18	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 0.30	+ 5 * -1.00



19	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -0.30	+ 5 * 1.00
20	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -0.30	+ 5 * -1.00
21	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 0.30	+ 5 * 1.00
22	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 0.30	+ 5 * -1.00
23	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -0.30	+ 5 * 1.00
24	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -0.30	+ 5 * -1.00
25	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 0.30	+ 6 * 1.00
26	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * 0.30	+ 6 * -1.00
27	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -0.30	+ 6 * 1.00
28	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 3 * -0.30	+ 6 * -1.00
29	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 0.30	+ 6 * 1.00
30	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * 0.30	+ 6 * -1.00
31	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -0.30	+ 6 * 1.00
32	1 * 1.00	+ 2 * 0.20	+ 4 * -0.30	+ 6 * -1.00

4 סיכום ומסקנות

- בדו"ח זה הבניין נבדק בהתאם לת"י 413 חלקים 1 ו-3. על המבנה נעשתה אנליזה מודלית מרחבית בעזרת תוכנת 2016 STRAP.
- היות וקירות המבנה עשויים מבלוקי סליקט, עלה חשש כי ייכשלו בגזירה עקב פעולות רעידת אדמה, בדיקת תסבולת הקירות לגזירה לעומת הכוחות המתפתחים עקב רעידות אדמה גילתה כי אכן העומס הנוצר גדול מתסבולת הגזירה של קירות אלו, עבור כל כיוון של רעידה. משמעות הדבר היא שהמבנה לא יעמוד ברעידות אדמה.
- מידול תקרת המבנה כרצפת בטון בעובי 6 ס"מ מוסיפה למבנה יכולת התמודדות משופרת עם רעידות אדמה, אשר בפועל לא קיימת. ניתן להניח שבמידול אמיתי יותר התוצאות היו חמורות יותר.

אי לכך, הבניין במצבו הנוכחי לא עומד בדרישות ת"י 413 הנוכחי.



5 בספחים

RIGIDITY AND MASS CENTERS (Units: meter)

No.	Level	Mass		Rigidity		Difference	
		X1	X2	X1	X2	DX1	DX2
0	0.00						
1	3.00	37.588	9.614	32.719	11.375	-4.870	1.761

WEAK STORIES (Units: ton, meter)

Height direction=X3

Allowable shear stress(mPa):Concrete= 0.60,Steel= 150.00

No.	Level m	Height m	X1-Shear ton	Ratio	X2-Shear ton	Ratio	
1	0.00 3.00	3.00	349.25		365.87		

SOFT STORIES (Units: ton, meter)
X1,Ecc:DX2= 0.610

Note : stiffness values in ton/mm

K : story stiffness, Ku1 : upper story stiffness,Ku123 : average stiffness of 3 upper stories

Ratio = $K / \max(0.7 \cdot Ku1, 0.8 \cdot Ku123)$

Height direction=X3

No.	Level	Height	Stiffness(K)	0.7Ku1	0.8Ku123	Ratio	Remark
1	0.00 3.00	3.00	290.52				

SOFT STORIES (Units: ton, meter)
X2,Ecc:DX1= 0.480

Note : stiffness values in ton/mm

K : story stiffness, Ku1 : upper story stiffness,Ku123 : average stiffness of 3 upper stories

Ratio = $K / \max(0.7 \cdot Ku1, 0.8 \cdot Ku123)$

Height direction=X3

No.	Level	Height	Stiffness(K)	0.7Ku1	0.8Ku123	Ratio	Remark
1	0.00 3.00	3.00	487.43				

1

Prepared by: eng.goldin iliya

Page: 54
 Date: 31/05/18
 16:44

MODAL RESULTS

X1,Ecc:DX2= 0.610

Mode	T	Wn/Wtot	Fn (ton)	Qn (m)	Vn (m/s)	An (m/s**2)	Fn/Wn (Cd)
1	0.0507	0.041	0.17	0.0000	0.0014	0.0557	0.115
2	0.0229	0.948	2.98	0.0000	0.0044	0.3827	0.087
3	0.0102	0.011	0.03	0.0000	-0.0001	-0.0208	0.074
Total sum		1.000	3.18			RSS(Fn)/Wtot	0.082
RSS results			2.98	0.0001	0.0046	0.3873	
Israeli Standard 413-2013							
X1,Ecc:DX2= 0.610							
S=D I=1.00 K=1.50 10%:Z=0.06 Ss=0.140 S1=0.040 Fa=1.600 Fv=2.400							
n=1.00							

STORY DRIFTS (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2= 0.610

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Max. drift/h=0.005

No.	Level m	Height m	Drift mm	Max. Defl. mm	Min. Defl. mm	X1-Drift mm	X2-Drift mm	Weight X1/X2 ton
1	0.00 3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2= 0.610

No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			2.98	0.98	8.94	2.93
1	3.00	2.98	0.98				

STABILITY COEFFICIENT (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2= 0.610

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Reduction factor=1.500

No.	Level m	Height m	Drift mm	Weight ton	Total Shear ton	Theta
1	0.00 3.00	3.00	0.027	36.18	2.981	0.0002

1

Prepared by: eng.goldin iliya

Page: 55
 Date: 31/05/18
 16:44

MODAL RESULTS

X1,Ecc:DX2=-0.610

Mode	T	Wn/Wtot	Fn (ton)	Qn (m)	Vn (m/s)	An (m/s**2)	Fn/Wn (Cd)
1	0.0535	0.156	0.66	0.0001	0.0030	0.1128	0.117
2	0.0225	0.819	2.56	0.0000	0.0037	0.3326	0.086
3	0.0098	0.025	0.07	0.0000	-0.0001	-0.0228	0.074
Total sum		1.000	3.29			RSS(Fn)/Wtot	0.073
RSS results			2.65	0.0001	0.0048	0.3519	
Israeli Standard 413-2013							
X1,Ecc:DX2=-0.610							
S=D I=1.00 K=1.50 10%:Z=0.06 Ss=0.140 S1=0.040 Fa=1.600 Fv=2.400							
n=1.00							

STORY DRIFTS (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2=-0.610

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Max. drift/h=0.005

No.	Level m	Height m	Drift mm	Max. Defl. mm	Min. Defl. mm	X1-Drift mm	X2-Drift mm	Weight X1/X2 ton
1	0.00 3.00	3.00	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	36.

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2=-0.610

No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			2.65	1.73	7.94	5.19
1	3.00	2.65	1.73				

STABILITY COEFFICIENT (Units: ton, meter)

X1,Ecc:DX2=-0.610

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Reduction factor=1.500

No.	Level m	Height m	Drift mm	Weight ton	Total Shear ton	Theta
1	0.00 3.00	3.00	0.053	36.18	2.645	0.0004

1

Prepared by: eng.goldin iliya

Page: 56
 Date: 31/05/18
 16:44

MODAL RESULTS

X2,Ecc:DX1= 0.480

Mode	T	Wn/Wtot	Fn (ton)	Qn (m)	Vn (m/s)	An (m/s**2)	Fn/Wn (Cd)
1	0.0547	0.644	2.76	0.0002	0.0059	0.2173	0.118
2	0.0228	0.092	0.29	0.0000	-0.0013	-0.1167	0.087
3	0.0095	0.264	0.70	0.0000	-0.0004	-0.0801	0.073
Total sum		1.000	3.75			RSS(Fn)/Wtot	0.079
RSS results			2.86	0.0002	0.0061	0.2593	
Israeli Standard 413-2013							
X2,Ecc:DX1= 0.480							
S=D I=1.00 K=1.50 10%:Z=0.06 Ss=0.140 S1=0.040 Fa=1.600 Fv=2.400							
n=1.00							

STORY DRIFTS (Units: ton, meter)

X2,Ecc:DX1= 0.480

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Max. drift/h=0.005

No.	Level m	Height m	Drift mm	Max. Defl. mm	Min. Defl. mm	X1-Drift mm	X2-Drift mm	Weight X1/X2 ton
1	0.00 3.00	3.00	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	36.

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter)

X2,Ecc:DX1= 0.480

No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			1.34	2.86	4.02	8.59
1	3.00	1.34	2.86				

STABILITY COEFFICIENT (Units: ton, meter)

X2,Ecc:DX1= 0.480

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Reduction factor=1.500

No.	Level m	Height m	Drift mm	Weight ton	Total Shear ton	Theta
1	0.00 3.00	3.00	0.110	36.18	2.862	0.0007

1

Prepared by: eng.goldin iliya

Page: 57
 Date: 31/05/18
 16:44

MODAL RESULTS X2,Ecc:DX1=-0.480

Mode	T	Wn/Wtot	Fn (ton)	Qn (m)	Vn (m/s)	An (m/s**2)	Fn/Wn (Cd)
1	0.0492	0.555	2.27	0.0001	0.0054	0.2186	0.113
2	0.0226	0.124	0.39	0.0000	-0.0015	-0.1314	0.087
3	0.0106	0.321	0.87	0.0000	-0.0004	-0.0760	0.075
Total sum		1.000	3.52			RSS(Fn)/Wtot	0.068
RSS results			2.46	0.0001	0.0056	0.2662	
Israeli Standard 413-2013							
X2,Ecc:DX1=-0.480							
S=D I=1.00 K=1.50 10%:Z=0.06 Ss=0.140 S1=0.040 Fa=1.600 Fv=2.400							
n=1.00							

STORY DRIFTS (Units: ton, meter) X2,Ecc:DX1=-0.480

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Max. drift/h=0.005

No.	Level m	Height m	Drift mm	Max. Defl. mm	Min. Defl. mm	X1-Drift mm	X2-Drift mm	Weight X1/X2 ton
1	0.00 3.00	3.00	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	36.

SHEAR FORCES/MOMENTS (Units: ton, meter) X2,Ecc:DX1=-0.480

No.	Level	Story forces		Base shear		Story moments	
		F1	F2	V1	V2	M2	M1
0	0.00			1.45	2.46	4.36	7.38
1	3.00	1.45	2.46				

STABILITY COEFFICIENT (Units: ton, meter) X2,Ecc:DX1=-0.480

Height direction=X3, RSS over 1 to 3 Reduction factor=1.500

No.	Level m	Height m	Drift mm	Weight ton	Total Shear ton	Theta
1	0.00 3.00	3.00	0.088	36.18	2.460	0.0006

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 1 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 1 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

מבוא:

המעבדה התבקשה ע"י המזמין לבצע בדיקות אל הרס באתר בהתאם לפרוגרממת בדיקות שהגיש המהנדס. מיקום הבדיקות בפועל במקום היו בהתאם להנחייתו של המהנדס בפרוגרממה. בהתאמה לת"י 413 חלק 3 הבדיקות כללו מיפוי וסימון ע"י תוכנית של אלמנטים קונסטרוקטיביים, קומת קרקע וגג הבדיקות בבניין כללו שחזור מערכת זיון של תקרות, קורות ועמודים הבניין בקומת קרקע, וגג בדיקות האלמנטים בבניין לחוזק הבטון, בדיקות תקרות לכיוון צלעות, עובי ופרט.

1. בדיקות מעבדה במבנה:

זיהוי קונסטרוקציה באמצעות מצלמה תרמית.

זיהוי ומיפוי רשת זיון באלמנט וקוטר הזיון בהתאמה לתקן BS 1881 PART 201

מדידת עובי כיסוי הבטון בהתאמה לתקן BS 1881 PART 204

בדיקת חוזק לחיצה של בטון קשוי בפטיש שמידט בהתאמה לתקן ישראלי 26.7

זיהוי ומיפוי זיון באלמנטים באמצעות סריקת מכ"מ, מידות אלמנטים במבנה.



08-9426738	פס.	08-9420537	טל.	משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בנין 3 יבנה 81225
08-9421333	פס.	08-9422322	טל.	סניף מרכז: הירמוך 1, "מול הצומת", יבנה 81220
08-6209240	פס.	08-6209238	טל.	סניף דרום: יהודה הנחתום 3, בארשבע
02-6430507	פס.	02-6430506	טל.	סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
04-8400364	פס.	04-8400363	טל.	סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן)
04-6341367	פס.	04-6322513	טל.	סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 2 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 2 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

תוכן עניינים

1. עמודים.....	5
1.1. מיפוי קונסטרוקציה עמודים קומת קרקע:.....	5
1.2. אלמנטים אנכיים קונסטרוקטיביים:.....	6
2. תקרות המבנה.....	7
2.1. תקרה מקשית קומת קרקע:.....	7
2.1.1. מיפוי קונסטרוקציה תקרת קומת קרקע:.....	7
2.1.2. חתך תקרה קומת קרקע.....	8
2.1.3. קורות תקרת קומת קרקע.....	9
2.1.4. פרט זיון בקורות קומת קרקע -אומת מדגמי:.....	9
3. גג המבנה.....	10
4. חריגים ודגשים במבנה:	11

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 3 מתוך 11
פרטי האתר:	עמוד 3 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

שיטות הבדיקה :

זיהוי אלמנטים במבנה באמצעות צילום תרמוגרפיה:

המצלמה התרמית רגישה להבדלי טמפרטורה בפני עצמים שונים שלכל אחד מהם יש טמפי' מבנה שונה עקב סוג החומרים שבו ומבנה שלו. מוליכות התרמית שונה מחומר לחומר, במבנה השונות הזו מנוצלת לזיהוי במצלמה תרמית לאבחון בין בלוקים לקורה יצוקה, בין קיר לצנרת או ברזל העובר דרכו, ובמקרים אחרים לאבחון רטיבות המבנה וחורים במבנה. כך שבצילום מבנה נראה שטחים בעלי גוון שונה שכל גוון מבטא טמפרטורה שונה, בניית התמונה נזהה אלמנטים שונים שמזהים בפסי גוון שונה אחד מהשני (במקרה שלנו בטון מול בלוקים).

זיהוי רשת זיון באלמנט באמצעות סריקת פרופומטר R-METER MK III :

הפרופומטר פועל בעקרון של זיהוי אלקטרומגנטית במערבולת, המכשיר מורכב ממתקן זיהוי שנע על ציר באלמנט הנבדק, ומעביר את נתוני המידע לקופסת שליטה שבה מוכנסים קורדינאטות והגדרת האלמנט הנבדק וזיהויו. מתקן הזיהוי הפועל בשיטת אינדוקציה (חקר פרטים רבים כדי להסיק מהם את הכלל המאחד אותם) מכיל סליל בעל זיהוי אלקטרומגנטית, כאשר הסליל מונח בקרבת מוט זיון או חוט מוליך מגנט אחר, המכשיר מזהה שינוי ונותן חייו (צפצוף או צליל), ומסמנו ברשת הקורדינאטות, בקטע שהוגדר לו בתחילת קטע הבדיקה. תצוגת המדידה באלמנט בשטח תציג למתכנן רשת זיון באלמנט, קוטר זיון, מרחק בין מוטות זיון ברשת. הבדיקה הנה בהתאמה לדרישות תקן BS 1881 PART 201 (אי דיוק הבדיקה הנו $\pm 10\%$).

מדידת עובי כיסוי וקוטר הזיון באמצעות סריקת פרופומטר R-METER MK III :

המכשיר פועל על עקרון שליחת גלים ומזהה אלמנט בחדך הבטון. המכשיר יודע להבחין בין מוט זיון קרוב לפני השטח או מוט זיון מרוחק מפני השטח, וכן חישוב קוטר הזיון ובמקרה שיש כמה מוטות זיון בטווח הבדיקה (חתך עומק כיסוי הבטון של המדידה) המכשיר מבצע סטטיסטיקה של הנתונים, נדרש אימות מכאני לקוטר הזיון. הבדיקה הנה בהתאמה לדרישות תקן BS 1881 PART 204.



- משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בנין 3 יבנה 81225
- סניף מרכז: הירמודן 1, "מול הצומת", יבנה 81220
- סניף דרום: יהודה הנחנות 3, בארשבע
- סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
- סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן)
- סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 4 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 4 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

זיהוי זיון באלמנט באמצעות סריקת מכ"מ

טכנולוגיית GPR

מכ"ם GPR הוא מכשיר המבוסס על טכנולוגיה אלקטרו-מגנטית, שפותחה בסוף שנות השישים, במעבדות צבא רוסיה. המכ"ם שולח גלים אלקטרו-מגנטיים, וקולט את ההחזר שלהם.

כל חומר בו נפגש הגל מאפשר לחלק מהאנרגיה של הגל לעבור דרכו בעוד את השאר הוא מחזיר לכיוון המכ"ם. על ידי מדידת מהירות ההתקדמות של הגל והזמן שלקח לו להישלח ולחזור, יודעת המערכת לחשב באיזה מרחק נמצא העצם שממנו הוחזרה האנרגיה. על ידי מדידת כמויות האנרגיה השונות שהוחזרו ברגעים שונים, יכולה המערכת להבחין במעבר של הגל בין חומרים שונים, וכך לזהות את סוג החומר דרכו עבר הגל.

המערכת מנתחת את הנתונים באופן מיידי וממירה אותם לתמונה. היא מראה את השינויים בעצמת הגל החוזר באמצעות שינויי צבע במסך המערכת. כל שינוי כזה מצביע על הימצאות אובייקט זר בתווך הנסרק. המערכת מאפשרת גם את הצגת העומק בו ממוקם האובייקט.

בנוסף, ניתן לסרוק שטח מכיוונים שונים, ולשלב אותם לכלל תמונה אחת. פעולה זו מאפשרת ליצור תמונת מצב תלת ממדית של התווך אותו אנו בודקים.

פענוח הנתונים

המכ"ם קולט גלים החוזרים גם מעצמים שאינם נמצאים ישירות מתחתיו. כך, כאשר אנו עוברים מעל אובייקט מסוים, המכ"ם מציג את השינוי עוד לפני שאנו נמצאים בדיוק מעליו. אמנם, ככל שאנו מתקרבים לנקודה שמעל האובייקט - המרחק בין המכ"ם לאובייקט קטן, והשינוי מוצג גבוה יותר. כתוצאה מכך נוצרת קשת - "פרבולה", שנקודת המקסימום שלה, מייצגת את מיקום האובייקט.

תכונותיהם הפיסיקליות המיוחדות של גלים (התאבכות וכדומה) יחד עם מגבלות ההפעלה של המכשיר ונתוני ההפעלה המשתנים, יוצרים תמונה מורכבת, הדורשת ידע וניסיון על מנת לפענחה.

עיבוד המידע

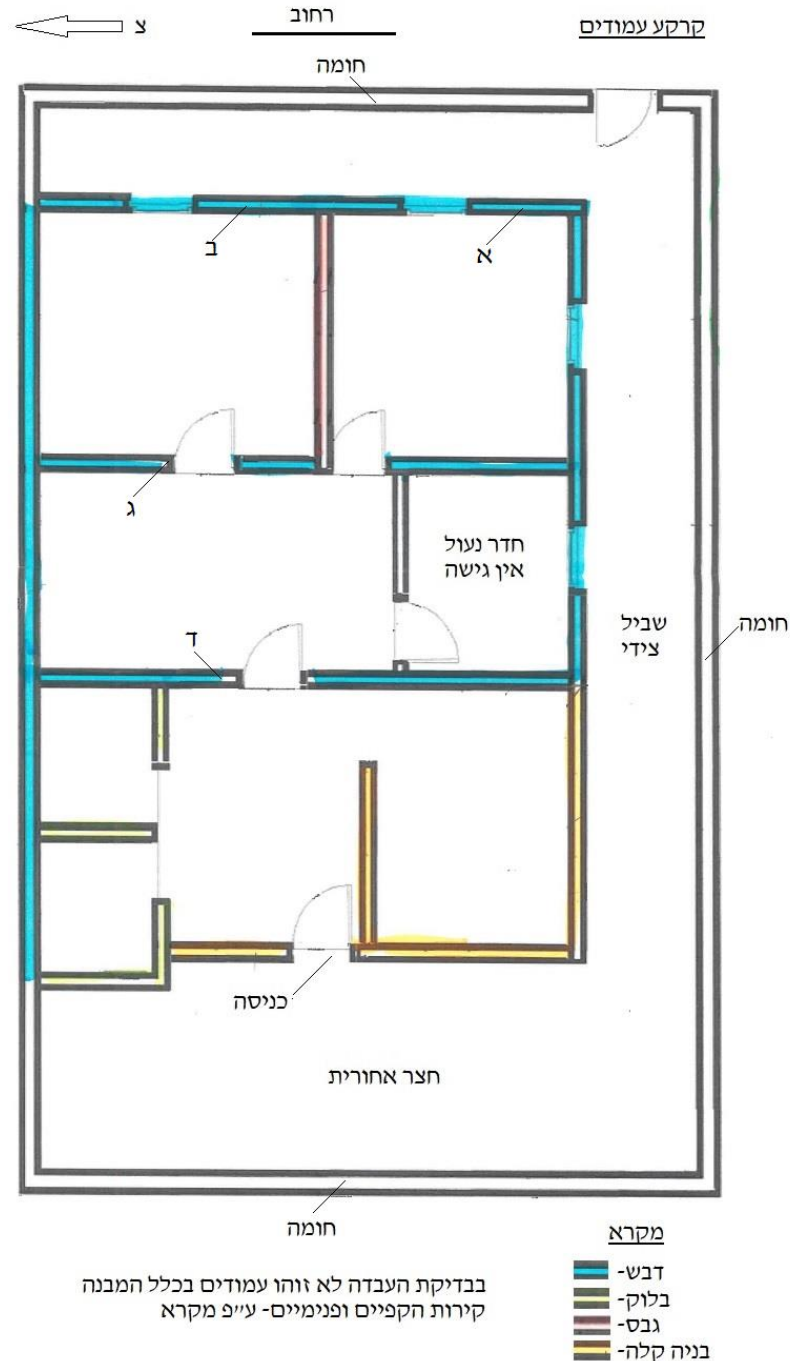
לאחר שלב איסוף הנתונים בשטח מגיע שלב של עיבוד ממוחשב של החומר, המתבצע על ידי צוות שהתמחה בניתוח הנתונים באמצעות תוכנת המחשב RADAN. בהתאם לנדרש ניתן להציג את הממצאים באופנים שונים כולל תצוגה תלת ממדית, וכן באמצעות שרטוט ממוחשב. בהתאם לאופיו של כל פרויקט נבדקים הנתונים ומשולבים לכלל תמונת מצב מפורטת.

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 5 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 5 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

1. עמודים

1.1. מיפוי קונסטרוקציה עמודים קומת קרקע:



08-9426738	פ.קס.	08-9420537	ט.ל.	משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בנין 3 יבנה 81225
08-9421333	פ.קס.	08-9422322	ט.ל.	סניף מרכז: הירמוך 1, "מול הצומת", יבנה 81220
08-6209240	פ.קס.	08-6209238	ט.ל.	סניף דרום: יהודה הנחתנים 3, באר שבע
02-6430507	פ.קס.	02-6430506	ט.ל.	סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
04-8400364	פ.קס.	04-8400363	ט.ל.	סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן)
04-6341367	פ.קס.	04-6322513	ט.ל.	סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה

דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 6 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 6 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

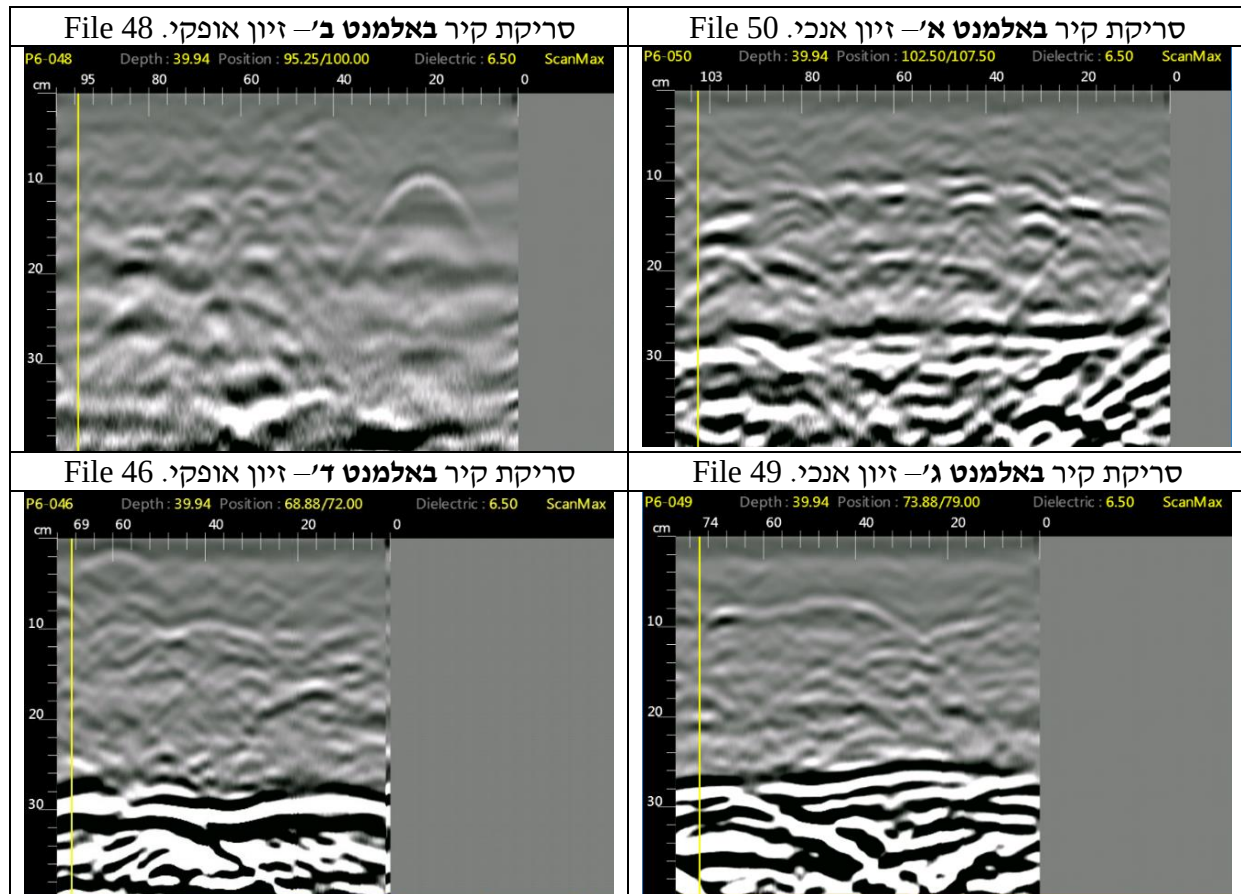
1.2. אלמנטים אנכיים קונסטרוקטיביים:

בבדיקת המעבדה לא זוהו עמודים או אלמנטים עם זיון בכלל המבנה

1.2.1 טבלת ממצאי סריקות באלמנטים:

אלמנט- קירות המבנה	קומה	עובי קיר (ס"מ)	סוג חומר	חוזק מגפ"ס	פסייעת מוטות אנכי (ס"מ)	פסייעת מוטות אופקי (ס"מ)	עובי כיסוי (מ"מ) אנכי	עובי כיסוי (מ"מ) אופקי	מספר רשתות	סוג זיון חלק/ מצולע/ מפותל
א	קרקע	30	דבש	-	-	-	-	-	-	-
ב	קרקע	30	דבש	-	-	-	-	-	-	-
ג	קרקע	30	דבש	-	-	-	-	-	-	-
ד	קרקע	30	דבש	-	-	-	-	-	-	-

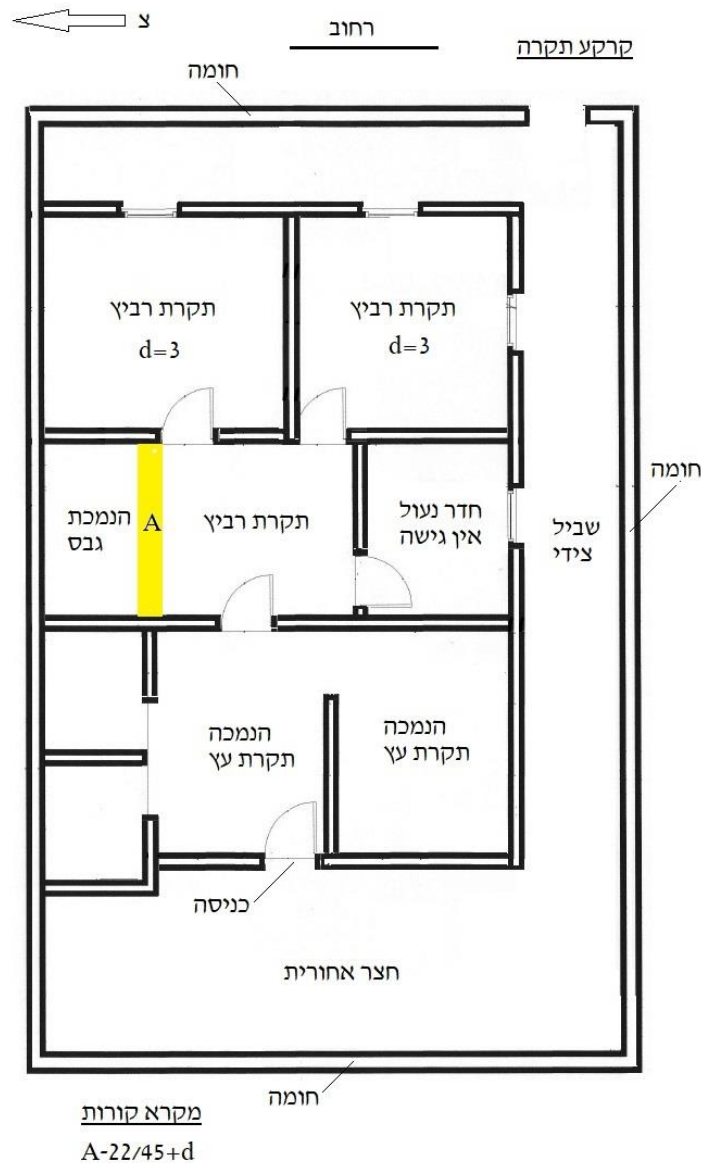
1.2.2 אימות ותיעוד ממצאי בדיקות אלמנטים:



דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 7 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 7 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

2. תקרות המבנה
- 2.1. תקרת רביץ קומת קרקע:
- 2.1.1. מיפוי קונסטרוקציה תקרת קומת קרקע:
- ** בוצע באמצעות סריקת מצלמה תרמית ו-GPR.



בבדיקת המעבדה לא זוהו קורות יורדות/סמויות/עולות
בהיקף המבנה ובקירות הפנימיים

08-9426738	פסק.	08-9420537	טל.	משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בנין 3 יבנה 81225
08-9421333	פסק.	08-9422322	טל.	סניף מרכז: הירמוך 1, "מול הצומת", יבנה 81220
08-6209240	פסק.	08-6209238	טל.	סניף דרום: יהודה הנחתנים 3, בארשבע
02-6430507	פסק.	02-6430506	טל.	סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
04-8400364	פסק.	04-8400363	טל.	סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן)
04-6341367	פסק.	04-6322513	טל.	סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה

דו"ח מס' 921033	דו"ח בדיקת מצב מבנה
עמוד 8 מתוך 11	שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים

פרטי האתר:	עמוד 8 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

2.1.2. חתך תקרה קומת קרקע
 **בבדיקת המעבדה זוהתה תקרה קלה רביץ בעובי 3 ס"מ ומעליה גג רעפים.
 אין גישה לעלות לתקרת הרביץ לתיעוד.
 התקרה מחופה עץ וגבס בחלקה (ראה שרטוט 2.1.1)

תיעוד מבנה הגג - כללי



תיעוד מבנה התקרה - כללי



דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 9 מתוך 11

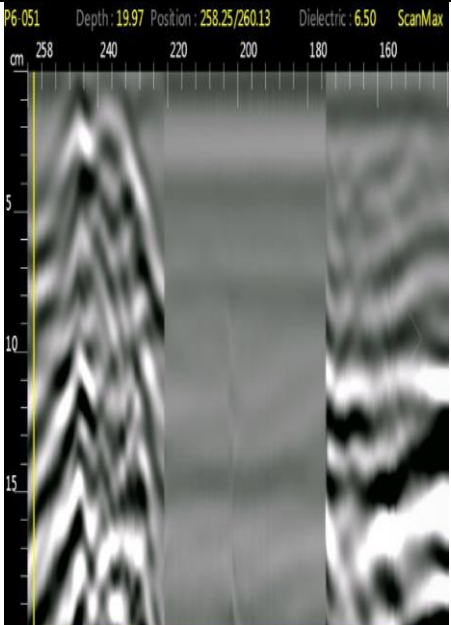
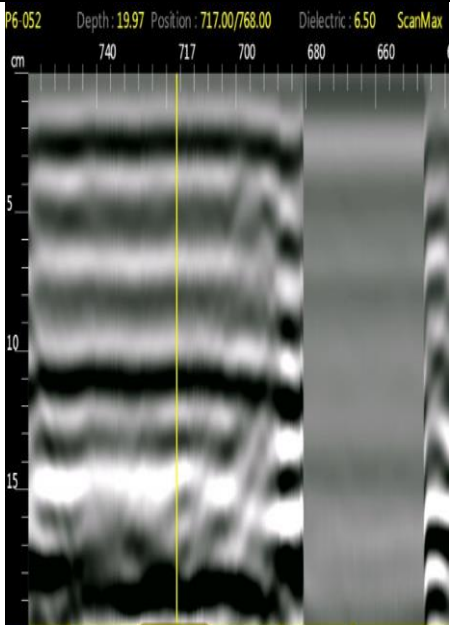
פרטי האתר:	עמוד 9 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

2.1.3. קורות תקרת קומת קרקע

בבדיקת המעבדה, זוהתה קורת בטון ללא חישובים. ישנו חשד לחיזוק רלס בתוך הקורה

סימון קורה	בין עמודים	רוחב קורה (ס"מ)	גובה קורה (ס"מ)	גובה ירידה מהתקרה (ס"מ)	מס' מוטות בשכיבה	פסיעת חישוב (ס"מ)	זיון אופקי (מ"מ)	קוטר חישוב (מ"מ)	עובי כיסוי בטון (מ"מ)	סוג זיון
A	לפי שרטוט	22	48	45	2	-	-	-	15	-

2.1.4. פרט זיון בקורות קומת קרקע - אומת מדגמי:

תיעוד סריקת מוטות אופקיים בקורה בתקרה באמצעות GPR File 51 	תיעוד סריקת חישובים בקורה בתקרה באמצעות GPR File 52 	2.1.4.1 קורה מסוג A: קורה פנימית יורדת. 2.1.4.2 גיאומטריה כפי שנמדד בנקודה מדגמית: רוחב: 22 ס"מ. גובה: 48 ס"מ. גובה ירידה מהתקרה: 45 ס"מ. 2.1.4.3 זיון תחתון בקורה: פסיעת חישוב: - עובי כיסוי: 15 מ"מ 
---	--	--

דו"ח מס' 921033	דו"ח בדיקת מצב מבנה
עמוד 10 מתוך 11	שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים

פרטי האתר:	עמוד 10 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

3. גג המבנה
3.1. תיעוד גג המבנה:



דו"ח בדיקת מצב מבנה	דו"ח מס' 921033
שחזור אלמנטים קונסטרוקטיביים	עמוד 11 מתוך 11

פרטי האתר:	עמוד 11 מתוך 11 דפים
שם הפרויקט: אביטל 9 - תל אביב	מספר פרויקט: 82493
שם המזמין: נועם כהן	תאריך בדיקה באתר: 25-04-18
כתובת האתר: רחוב אביטל 9, תל אביב	המבנה: בית מגורים קרקע

4. חריגים ודגשים במבנה:



תאריך: 14.5.18

דוח ביסוס ראשוני

רח' אביטל, 9 תל אביב

כללי

המזמין: צנטרום פיתוח המרכז
אדריכלות: תומר הררי.
קונסטרוקציה: סייג מזרחי מהנדסי בניין.

תיאור האתר והפרויקט המתוכנן

1. במגרש קיים מבנה מגורים קונבנציונלי, חד-קומתי + גג רעפים
2. מתוכנן מבנה מגורים חדש דו-קומתי לרבות קומת מרתף.
3. המבנה החדש ייבנה מקונסטרוקציית בטון מזויין והעומסים על היסודות ינועו בין 20 ל-50 טון.

תנאי הקרקע

לא בוצע קידוח ניסיון במגרש בגלל בעיות לוגיסטיות ומשפטיות, הדבר יעשה לאחר פינוי הדיירים הקיימים
במסגרת חקירת הקרקע בינואר 2017 בוצע קידוח ניסיון ידני שנקדח ע"י יעקב נביפנה לעומק של כ-7.0 מ'. במגרש הממוקם כ-150 מטר ממגרשנו לכיוון דרום.

פרופיל הקרקע

להלן תיאור שכבות הקרקע על פי סדר הופעתן בקידוח הניסיון:

0 מ' – 1 מ'	מילוי – חמרה אדמדמה
1 מ' – 2 מ'	חמרה אדמדמה וחרסית חומה
2 מ' – 6.5 מ'	חרסית בעלת פלסטיות גבוהה ועלולה לגרום ללחצי תפיחה בעת שינוי רטיבות

** מים לא נמצאו בקידוחים.



מסקנות והמלצות

בקידוח הופיעו שכבות חרסית, היסודות המתאמים לתנאי הקרקע באתר הם כלונסאות קדוחים ללא הרחבה.
לפני תחילת הביצוע יש לבדוק המצאות של תשתיות בתחום המבנה המתוכנן, כגון מים, ביוב ניקוז וכו'.
במקרה וימצאו תשתיות, יש להעבירם מחוץ למבנה המתוכנן.

ביסוס כלונסאות

הנחיות לביסוס:

1. ביסוס המבנה יהיה באמצעות כלונסאות קדוחים ללא הרחבה.
2. עומק הכלונסאות יהיה 10-12 מ' מתחתית החפירה, עומק הכלונס יימדד ממפלס תחתית הקורות.
3. קוטר הכלונסאות ייקבע בהתאם לעומסים המתוכננים.

קוטר כלונס (ס"מ)	עומק כלונס (מטר)	עומס מותר (טון)
40	10	30
50	12	50
60	12	62

4. ייתכנו שינויים בקוטר ובעומק הכלונס על פי ממצאי הקידוחים, האורך הסופי ייקבע באתר.
5. על מנת לקבל את מלוא התסבולת הרשומה בטבלה, המרחק בין צירי כלונסאות סמוכים יהיה לפחות 3 פעמים קוטר הכלונס הגדול.
6. עבור עומסים העולים על הנקוב בטבלה ניתן לבצע קבוצת כלונסאות.
7. עומס השרות המתוכנן יירשם בתוכנית היסודות בטבלה.
8. שיעור הזיון בכלונס לא יפחת מ-0.5% משטח החתך.
9. הבטון בכלונסאות יהיה ב-30, הזיון יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של 12 מ"מ, הזיון הספירלי יצופף לפסיעה של 10 ס"מ לאורך 3.0 מ' עליונים ולפסיעה של 20 ס"מ בהמשך. אורך כלוב הזיון יהיה קצר ב-0.5 מ' מאורך הקידוח, קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב-12 ס"מ מקוטר הקידוח.

בכבוד רב,
המ"ד מזרחי
מהנדס בניין
מ.ר. 5484125

C:\Users\User\Desktop\דוח ביסוס ראשוני אביטל 9.docx

טל : 09-8947738 פקס : 09-8947739 נייד : 050-6307379

E-mail: office@sm-eng.co.il

רח' המלאכה 2, רעננה

ת.ד. 2639 מיקוד 43000